For Qatar MoE Use Only

انقد واشرح

محور تركيز التدريس يحلل الطلاب القيم التي يمكن حساب جذورها التكعيبية تمهيدًا لتحديد ووصف مجال دالة الجذر التكعيبي.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: كيف يمكنك تقدير قيمة جذر تربيعي ليس مربعًا كاملًا أو قيمة جذر تكعيبي ليس مكعبًا كاملًا؟

[أوجد المربع أو المكعب الكامل الأصغر من العدد المطلوب تقدير قيمة جذره والمربع أو المكعب الكامل الأكبر من هذا العدد. يجب أن تكون قيمة الجذر المطلوب عددًا يقع بين هذين العددين الصحيحين.]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: لأي قيم تكون دالة الجذر التربيعي غير معرّفة؟

[دالة الجذر التربيعي غير معرّفة عندما $x < 0$]

س: لأي قيم تكون دالة الجذر التكعيبي غير معرّفة؟

[ليس لأي قيمة؛ دالة الجذر التكعيبي معرّفة لجميع الأعداد الحقيقية.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: استعمل ما تعرفه عن الجذور التكعيبية لتصوّر شكل التمثيل البياني لدالة الجذر التكعيبي. ارسم التمثيل البياني ووضح إجابتك.

[عندما تكون $x < 0$، سيكون التمثيل البياني منحنى تحت المحور x لأن الجذر التكعيبي لأي عدد سالب هو عدد سالب. عندما تكون $x > 0$، سيكون التمثيل البياني منحنى فوق المحور x لأن الجذر التكعيبي لأي عدد موجب هو عدد موجب.]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: وضح كيف تحدّد موقعَي العددين $-\sqrt{30}$ و $\sqrt{-30}$ على خط الأعداد الحقيقية.

[لتحديد موقع العدد $-\sqrt{30}$ قدّر أن $\sqrt{30}$ يساوي 5.5 وعيّن موقع معكوسه، أي، -5.5، لا يمكن تعيين العدد $\sqrt{-30}$ على خط الأعداد الحقيقية لأنه ليس عددًا حقيقيًا.]

س: وضح كيف تحدّد موقعَي العددين $-\sqrt[3]{30}$ و $\sqrt[3]{-30}$ على خط الأعداد الحقيقية. ماذا تلاحظ بشأن النقطتين اللتين تمثلان هذين العددين؟

[لتحديد موقع العدد $-\sqrt[3]{30}$ قدّر أن $\sqrt[3]{30}$ يساوي 3.1 وعيّن موقع معكوسه، أي -3.1، القيمة التقريبية للجذر $\sqrt[3]{-30}$ تساوي أيضًا -3.1، وبالتالي فإن النقطتين اللتين تمثلان هذين العددين هما نفس النقطة.]

عادات التفكير استعمل مع **انقد واشرح**

فكّر وثابر في الحل رتّب الأعداد التالية من اليسار إلى اليمين بحسب مواقعها على خط الأعداد الحقيقية: $\sqrt{16}, \sqrt{8}, \sqrt[3]{-8}, \sqrt[3]{8}, \sqrt{8}$.

$[\sqrt[3]{-8}, \sqrt[3]{8}, \sqrt{8}, \sqrt{16}]$

كتاب الطالب، صفحة 23

3-4
دالة الجذر التكعيبي
The Cubic Root Function

أستطيع... تحديد الخصائص الأساسية لدالة الجذر التكعيبي.

معايير الدرس
11.F.1.4 و 11.F.3.1

المصطلحات
• دالة الجذر التكعيبي
cube root function

انقد واشرح

كتبت أسماء عدة مقادير جذرية على السبورة.

$\sqrt{49}$ $\sqrt{27}$ $\sqrt[3]{27}$ $\sqrt[3]{72}$
$\sqrt{2}$ $\sqrt{-16}$ $\sqrt[3]{3}$ $\sqrt[3]{-16}$

A. أوجد قيمة كل مقدار، ووضّح كيفية تعيين كل قيمة على خط الأعداد الحقيقية.

B. وضّح الفرق بين إيجاد قيمة دالة الجذر التكعيبي وإيجاد قيمة دالة الجذر التربيعي.

C. ابنِ الحجج الرياضية تقول أسماء إن تعيين $\sqrt{-16}$ و $\sqrt[3]{-16}$ على خط الأعداد الحقيقية ليس ممكنًا. هل تتفق معها؟ وضّح إجابتك.

نموذج من أعمال الطلاب

A. 7، عيّن المقدار عند 7؛ $3\sqrt{3}$، تقع قيمة هذا المقدار بين العددين 5 و 6؛ 3، عيّن المقدار عند 3؛ $2\sqrt[3]{9}$، عيّن قيمة هذا المقدار بين 4 و 5؛ $\sqrt{2}$، عيّن قيمة هذا المقدار بين 1 و 2؛ $\sqrt{-16}$ ليس عددًا حقيقيًا، لذا لا يمكن تعيينه؛ $\sqrt[3]{3}$، عيّن قيمة هذا المقدار بين 1 و 2؛ $-2\sqrt[3]{2}$، عيّن قيمة هذا المقدار بين -3 و -2

B. يمكن إيجاد قيم الجذور التكعيبية لجميع الأعداد الحقيقية، بينما لا يمكن إيجاد قيم الجذور التربيعية إلا للأعداد الحقيقية الموجبة وللعدد 0.

C. كلا؛ الجذر التربيعي لأي عدد سلبي هو عدد غير حقيقي، لذا لا يمكن تعيين $\sqrt{-16}$ على خط الأعداد الحقيقية. دالة الجذر التكعيبي معرّفة لجميع الأعداد الحقيقية، لذا يمكن تعيين العدد $\sqrt[3]{-16}$ بين العددين -3 و -2

For Qatar MoE Use Only